

Thème 3 — Niveau Moyen

Données (g mol^{-1}) : $\text{NaCl} = 58,5$, glucose $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 = 180$, $\text{NaBr} = 102,9$, $\text{NaOH} = 40$, paracétamol $\text{C}_8\text{H}_9\text{NO}_2 = 151$.

Exercice 1 — quelle masse peser ?

Quelle masse de soluté faut-il dissoudre pour préparer :

- a) 250 mL de NaCl à $0,2 \text{ mol L}^{-1}$?
- b) 500 mL de glucose à $0,1 \text{ mol L}^{-1}$?

Exercice 2 — de la concentration massique à la molarité

Détermine la molarité de chaque solution.

- a) Une solution contient 10,29 g de NaBr par litre.
- b) Une solution de soude contient 40 g de NaOH par litre.

Exercice 3 — la plus concentrée

Parmi ces quatre solutions, laquelle a la plus grande molarité ? Justifie en calculant chaque C .

- a) 117 g de NaCl dans 2 L de solution ;
- b) 1,5 mol de soluté dans 2 L ;
- c) 0,5 mol de soluté dans 250 mL ;
- d) 3 mol de soluté dans 4 L.

Exercice 4 — une application pharmaceutique

Un flacon de 200 mL contient 755 mg de paracétamol $\text{C}_8\text{H}_9\text{NO}_2$.

- a) Quelle quantité de matière de paracétamol contient-il ?
- b) Quelle est la concentration molaire de la solution ?

Exercice 5 — parcours dans la solution de glucose

Une solution de glucose $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ a une concentration massique $C_m = 18 \text{ g L}^{-1}$.

- a) Quelle est sa concentration molaire ?
- b) Quelle quantité de matière contient 250 mL de cette solution ?
- c) Quelle masse de glucose y est dissoute dans ces 250 mL ?